



PLANO DE AULA

Discente: RAFAEL MACHADO WANNER

Professor Orientador: Dr. Marco Aurélio Graciotto Silva

Título do projeto: Objeto de Aprendizagem: “Dominando a *Thermal Evaporation Plant*”

1. Conteúdo: (Assunto)

Engenharia de Sistemas Modulares e Automação Industrial em Ambiente Virtual: **O Estudo de Caso da *Thermal Evaporation Plant*.**

2. Objetivos Instrucionais: (o aluno será capaz de:)

Diferenciar a arquitetura de máquinas monolíticas versus máquinas multibloco, compreendendo a relação de input (água/calor) e output (brine/lítio).

Interpretar instruções técnicas e diagramas virtuais para construir corretamente uma estrutura de evaporação térmica funcional.

Desenvolver raciocínio lógico e pensamento sistêmico ao diagnosticar falhas na montagem da estrutura (ex: interior não oco).

Validar o próprio aprendizado através da produção e coleta do fluido Brine, acionando a verificação automática do sistema.

3. Desenvolvimento do Conteúdo:

a. Incentivo: (motivar o interesse e a atenção do aluno para o assunto a ser desenvolvido)

Apresentar o cenário: "Na indústria real, processos de alta escala não cabem em uma única máquina. Eles exigem plantas inteiras."

Demonstrar o "produto final" (o Lítio líquido) e explicar sua importância para tecnologias avançadas (como fusão nuclear), conectando o jogo à Física e Química.

b. Introdução:

Navegação no Objeto de Aprendizagem: Apresentação do livro "Dominando a Thermal Evaporation Plant".

Explicação da Metodologia de Quests: O aluno é o agente ativo; o livro é o guia. O professor atua apenas como consultor.

c. Desenvolvimento:

Seguindo a Estrutura Modular:

Módulo 1 - Concetualização (Capítulos 1 e 2):

Os alunos leem sobre a teoria das *Multiblocks* e a termodinâmica da torre.

Foco Docente: Verificar se entenderam que a altura da torre influencia a temperatura (física aplicada).



Módulo 2 - Engenharia (Capítulo 3):

Atividade prática de construção. Os alunos recebem os materiais (via Quest de "Supply Drop").

Desafio de interpretação: Seguir o diagrama do livro para posicionar Válvulas, Controladores e Painéis Solares.

Módulo 3 - Otimização (Capítulo 4 - Diferencial):

Para alunos que terminarem rápido: Desafio de aplicar upgrades (aquecimento ativo) para acelerar a produção, introduzindo conceitos de eficiência energética.

d. Métodos e Técnicas de Ensino:

Game-Based Learning (GBL): Imersão em ambiente virtual simulado.

Instrução Baseada em Desafios: O aprendizado é guiado pela necessidade de cumprir a missão (Quest).

Design Instrucional Modular: Conteúdo segmentado em capítulos de complexidade progressiva.

e. Recursos Didáticos:

Laboratório de Informática com Minecraft Java Edition (Modpack Mekanism + FTB Quests).

Objeto de Aprendizagem Autoral: Mod de Quests com scripts de verificação em JSON/Java.

Projetor para exibição de esquemas elétricos/hidráulicos comparativos.

4. Avaliação:

A avaliação será formativa e automatizada, utilizando a própria lógica de programação do objeto de aprendizagem:

Verificação de Inventário (Script): O sistema do *mod* verifica automaticamente a presença do item "Balde de Brine" no inventário do aluno.

Feedback Imediato: Ao completar a tarefa, o aluno recebe uma confirmação visual (*checkmark* verde) e sonora, validando a competência adquirida sem necessidade de correção manual do professor.

Análise de Desempenho: O professor observará a capacidade do aluno de consultar o Capítulo 4 (*Upgrades*) para resolver problemas de lentidão na produção (Pensamento Crítico).

5. Referências Bibliográficas:

KAPP, Karl M. The Gamification of Learning and Instruction. Pfeiffer, 2012.

PRENSKY, Marc. Digital Game-Based Learning. McGraw-Hill, 2007.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO MOD MEKANISM. Disponível em: [wiki.aidancbrady.com].

PAPERT, Seymour. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books, 1980.

6. Observações:

Este plano pressupõe que os alunos já possuam familiaridade básica com a movimentação (WASD) e interface do jogo. A atividade integra conhecimentos multidisciplinares de Física (Termodinâmica), Química (Separação de misturas) e Lógica de Programação (Sistemas de automação).